

שאלה מס 1 (30 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהיו $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. נתונה טרנספורמציה ליניארית T המקיימת $Tu_1 = w, Tu_2 = -w$.

א. חשב את $T(-w)$ ואת $T(w)$.

ב. הוכח ש $8T^4 = 1000T$.

יהי W מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 1:

$$W = \{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נתונה טרנספורמציה ליניארית $S : W \rightarrow W$ ע"י

$$S(x + 2) = x + 3, S(2x + 1) = 5x + 15$$

ג. הוכח ש $\text{Ker}(S) = \text{Im}(S)$.

ד. הוכח ש $S^5(2008x + 2009) = 0$.

פתרון

א. u_1, u_2 הם שני וקטורים בת"ל ב- $\mathbb{R}^2$ שמימדו 2 ולכן בסיס ל- $\mathbb{R}^2$ ומכאן כי נתונה ההעתקה T על איברי בסיס לכן נכתוב את w כצירוף ליניארי של הבסיס הנתון ונפעיל T על הצירוף הליניארי:

$$\begin{aligned} w &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ T(w) &= T \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = T \left(-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = -2T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -15 \end{pmatrix} \\ T(-w) &= -T(w) = - \begin{pmatrix} -5 \\ -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ב. ניתן לפתור בשתי דרכים: מטריצה מייצגת ומשפט קיילי המילטון. בכל מקרה נזדקק למטריצה מייצגת ולכן נבנה אותה. מאחר והבסיס הנתון הוא נוח אפשר לבנות מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי או לפי הבסיס הנתון. בכל מקרה שתי המטריצות יהיו דומות ולכן זה לא משנה. נבנה את שתי המטריצות ונבחר לעבוד עם אחת מהן.

מטריצה מייצגת לפי הבסיס $B = \{u_1, u_2\}$:

$$T(u_1) = w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -2u_1 + 3u_2$$

$$T(u_2) = -w = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} = 2u_1 - 3u_2$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

ולמי שמעוניין – מטריצה מייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי :

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T(e_1) = T(u_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1e_1 + 3e_2$$

$$T(e_2) = T(-u_1 + u_2) = -T(u_1) + T(u_2) = -\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix} = -2e_1 - 6e_2$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$$

כאמור המטריצות דומות ולכן לא חשוב באיזו מטריצה נבחר.

$$8T^4 = 1000T \text{ יש להוכיח כי}$$

באמצעות המטריצה המייצגת : יש להוכיח $[8T^4]_B = [1000T]_B$ כאשר B בסיס כלשהו. לפי

משפט ניתן להוכיח $8[T]_B^4 = 1000[T]_B$. נבחר למשל את המטריצה לפי הבסיס B שחישבנו קודם ונקבל :

$$[T]_B \cdot [T]_B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ -15 & 15 \end{pmatrix}$$

$$[T]_B^4 = [T]_B^2 \cdot [T]_B^2 = \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ -15 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ -15 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 & -250 \\ -375 & 375 \end{pmatrix}$$

$$8[T]_B^4 = \begin{pmatrix} 2000 & -2000 \\ -3000 & 3000 \end{pmatrix} = -1000 \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = -1000T$$

הערה : קיבלנו $-1000T$ ולא $1000T$ וזה נובע מהתיקון $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ במקום $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

באמצעות פ"א : $|\lambda I - T| = |\lambda I - [T]_B| = \lambda^2 + 5\lambda$. לפי משפט קיילי המילטון נקבל :

$$T^2 + 5T = 0 \text{ או } T^2 = -5T \text{ ע"י הכפלה ב- } T^2 \text{ והצבה נקבל :}$$

$$8T^4 = -1000T \text{ נקבל ב- } 8 \text{ נכפול ב- } T^4 = -5TT^2 = -5T(-5T) = 25T^2 = 25(-5T) = -125T$$

ג. גם במקרה זה $\dim W = 2$ והפולינומים $\{x+2, 2x+1\}$ הם בת"ל ולכן בסיס ל- W ולפי

משפט תמונות הבסיס פורשות את התמונה של S ולכן $\{x+3, 5x+15\}$ פורשת את $\text{Im } S$

כלומר $\text{Im } S = \text{span}\{x+3\}$ ובנוסף $\dim \text{Im } S = 1$, וממשפט המימדים נקבל $\dim \text{Ker } S = 1$.

צריך להוכיח כי $\text{Im } S = \text{Ker } S$. נוכיח באמצעות הכלה ושוויון מימדים: שוויון מימדים כבר

קיבלנו ולכן נותר להוכיח כי $\text{Im } S \subseteq \text{Ker } S$ וזאת נעשה ע"י הפעלת S על איבר בסיס של $\text{Im } S$.

כמו קודם, נתונה S על איברי בסיס של W ולכן נכתוב את $x+3$ כצירוף ליניארי של הבסיס

הנתון $\{x+2, 2x+1\}$:

$$x+3 = \frac{5}{3}(x+2) - \frac{1}{3}(2x+1)$$

$$S(x+3) = S\left(\frac{5}{3}(x+2) - \frac{1}{3}(2x+1)\right) = \frac{5}{3}S(x+2) - \frac{1}{3}S(2x+1) = \frac{5}{3}(x+3) - \frac{1}{3}(5x+15) = 0$$

קיבלנו כי בסיס של $\text{Im } S$ מוכל ב- $\text{Ker } S$ ולכן מהכלה ושוויון מימדים נובע כי $\text{Im } S = \text{Ker } S$.

ד. נזכור כי $\text{Im } S = S(W)$ (כלומר התמונה של S היא הוקטורים המתקבלים ע"י הפעלת S על כל

W). אבל, לפי סעיף ג' מתקיים $\text{Im } S = \text{Ker } S$ לכן אם נפעיל פעמיים את S נקבל:

$$S^5 = 0 \quad \text{כלומר} \quad S^5(W) = S(S(S(W))) = S(\text{Im } S) = S(\text{Ker } S) = 0$$

העתקת ה-0 ובפרט $S^5(2008x+2009) = 0$.

הערה: כמובן, ניתן לחשב זאת ישירות ע"י כתיבת $2008x+2009$ באמצעות

הבסיס $\{x+2, 2x+1\}$. אחרי הפעלת S^2 כבר היינו מקבלים 0 מה שגורר ש-

$$S^5(2008x+2009) = 0$$

$$\text{תהי } A \text{ המטריצה הממשית} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. מצא את הפולינום האופייני של A וכן את הערכים העצמיים שלה.

ב. האם A ניתנת ללכסון? אם לא, נמק מדוע לא, ואם כן נמק מדוע כן, ובנוסף מצא מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP = D$.

פתרון

א. ניתן לחשב את הפולינום האופייני ע"י חישוב ישיר של $|\lambda I - A|$ אך נשתמש קצת במשפטים מוכרים. קל להבחין כי דרגת A היא 1 ולכן A לא הפיכה ו- $\lambda_1 = 0$ הוא ע"ע של A . נחשב ר"ג שלו:

$$\lambda_1 = 0 \quad n - \text{rank}(\lambda I - A) = 4 - \text{rank}(0I - A) = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 1 = 3$$

הוא 3 או 4 וחסר לנו ע"ע נוסף. מאחר וסכום ע"ע שווה לעקבה של A הרי ש:

$$\text{trace}(A) = 0 + 0 + 0 + \lambda_2 = -4 \quad \text{ומכאן כי } \lambda_2 = -4. \quad \text{בנוסף ר"א של } \lambda_2 = -4 \text{ הוא } 1 \text{ (כי מצאנו}$$

כבר את כל הע"ע של A) ולכן גם ר"ג של $\lambda_2 = -4$ הוא 1 וקיבלנו כי לכל ע"ע של A מתקיים ר"א

שווה ר"ג ולכן A לכסינה (עבור סעיף ב'). לפי הע"ע שקיבלנו יוצא כי הפולינום האופייני של A

$$\text{הוא: } f(\lambda) = \lambda^3(\lambda + 4) \text{ וכאמור הע"ע של } A \text{ הם: } \lambda_1 = 0 \text{ ו- } \lambda_2 = -4.$$

ב. נמצא P מלכסנת ו- D אלכסונית.

עמודות P הן הו"ע של A .

ו"ע עבור $\lambda_1 = 0$: יש לפתור $A\bar{x} = 0$. המשוואה היחידה היא: $-x + y - z + w = 0$ כלומר

$$x = y - z + w \quad \text{ו- 3 פתרונות פרטיים הם:}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{ו"ע עבור } \lambda_2 = -4: \text{ יש לפתור } (A + 4I)\bar{x} = 0. \text{ בדקו שהפתרון הוא:}$$

ולכן P ו- D המתאימה ל- P (ע"ע בהתאמה באלכסון) הן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

שאלה 3 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית הפיכה כך ש $A = \text{adj}(A)$ וכך ש $\det(A)$ הוא ערך עצמי של A , אז 1 הוא ערך עצמי של $\text{adj} A$.

ב. אם A ו B הן מטריצות ממשיות 7×7 המקיימות $ABABABA + A = 0$ אז A היא איננה הפיכה.

ג. אם A היא מטריצה ממשית 3×3 ו $2 - i$ הוא שורש של הפולינום האופייני של A , אז ל A יש ערך עצמי ממשי עם רבוי גאומטרי 1.

ד. המטריצות הממשיות $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ ו $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 9 & 7 & 8 \end{pmatrix}$ מייצגות אותה

טרנספורמציה לינארית מ $\mathbb{R}^3$ ל $\mathbb{R}^3$.

פתרון:

א. טענה נכונה: ראשית נזכור כי לפי משפט מתקיים: $(\text{adj} A) \cdot A = |A|I$.

נתון $\lambda = |A|$ ע"י של A ולכן קיים $v \neq 0$ כך ש- $Av = |A|v$. נכפול מימין את $(\text{adj} A) \cdot A = |A|I$.

בו"ע של A כלומר ב- $v \neq 0$ ונקבל: $(\text{adj} A) \cdot Av = |A|v$. נציב $Av = |A|v$ ונקבל:

$(\text{adj} A) \cdot |A|v = |A|v$. המטריצה A הפיכה ולכן $|A| \neq 0$, נחלק ונקבל: $(\text{adj} A) \cdot v = v = 1 \cdot v$.

ומאחר ו- $v \neq 0$ הרי שזהו ו"ע של $\text{adj} A$ השייך לע"ע 1 כלומר 1 הוא ע"ע של $\text{adj} A$.

שימו לב כי בפתרון לא נעזרנו בנתון $A = \text{adj} A$ וניתן לפתור גם באמצעותו.

ב. טענה לא נכונה: מהנתון נובע $ABABABA = -A$. נחשב דטרמיננטה לשני אגפים ונקבל:

$|ABABABA| = |-A| = (-1)^7 |A| = -|A|$. ממשפט המכפלה נקבל: $|A|^4 |B|^3 = -|A|$. נעביר

אגפים ונוציא $|A|$ מחוץ לסוגריים ונקבל: $|A|(|A|^3 |B|^3 + 1) = 0$ ולכן $|A| = 0$ או $|A|^3 |B|^3 = -1$.

הטענה תהייה נכונה אם בהכרח $|A| = 0$ אבל מאחר וניתן לבחור $|A|^3 |B|^3 = -1$ או $|A||B| = -1$

הרי שהטענה איננה נכונה. למשל נבחר $A = -I$ ולכן $|A| = |-I| = (-1)^7 |I| = -1$ ו- $B = I$ אז

$|B| = |I| = 1$ לכן $|A||B| = -1$ אז A הפיכה ומתקיים:

$$ABABABA + A = (-I)I(-I)I(-I)I(-I) + (-I) = (-1)^4 I - I = 0$$

ג. **טענה נכונה:** אם A ממשית מסדר 3×3 הרי שהפולינום האופייני של A הוא פולינום עם מקדמים ממשיים (כי בחישוב הדטרמיננטה $|\lambda I - A|$ כופלים ומחברים מספרים ממשיים) ממעלה 3 (כסדר המטריצה) הרי ששורשים מרוכבים באים בזוגות (שורש לא ממשי והצמוד שלו) ולכן גם $2 + i$ שורש של הפולינום האופייני של A ומצאנו שני שורשים. מאחר והמעלה היא 3 הרי שיש שורש נוסף והוא בהכרח ממשי (לפולינום ממשי ממעלה אי זוגית יש לפחות שורש ממשי אחד). מאחר והר"א של השורש הוא 1 הרי שגם הר"ג שלו הוא 1.

ד. **טענה לא נכונה:** לפי משפט מטריצות מייצגות אותה העתקה אם"ם הן דומות. לפי משפט אחר למטריצות דומות יש אותה דרגה. קל לבדוק כי המטריצה הימנית היא מדרגה 3 ואילו המטריצה השמאלית היא מדרגה 2 ולכן הן לא דומות. (שימו לב כי הבאנו דוגמא נגדית לתכונה של דמיון שאינה מתקיימת).

שאלה מס. 4 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. יהי $n \geq 7$. אם A היא מטריצה ממשית $n \times n$ המקיימת $A^t = 3A + 2I_n$ אז A^n ניתנת ללכסון.

ב. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית אנטיסימטרית ו $adj(A)$ הפיכה, אז $adj(A)$ אנטיסימטרית ו A הפיכה.

ג. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית המקיימת את כל 3 הדרישות הבאות:

1. כל השורות במטריצה A שוות זו לזו;

2. סכום האיברים בשורה הראשונה הוא 0;

3. A דומה למטריצה אלכסונית

אז $A = 0$.

פתרון

א. טענה נכונה: נתון $A^t = 3A + 2I$ ולכן $(A^t)^t = (3A + 2I)^t$ או $A = 3A^t + 2I$ נציב את A^t

ונקבל: $A = 3(3A + 2I) + 2I = 9A + 8I$ כלומר $8A = -8I$ או $A = -I$ ולכן

$A^n = (-I)^n = (-1)^n I$ ובכל מקרה A^n אלכסונית ולכן לכסינה.

ב. טענה נכונה: נתון A ממשית ו- $A^t = A$ וכן $adj A$ הפיכה. צריך להוכיח ש- A הפיכה וכן ש-

$adj A$ אנטי סימטרית. נוכיח תחילה כי A הפיכה: נניח בשלילה ש- A לא הפיכה אז $|A| = 0$ ולפי

משפט נקבל $A \cdot adj A = |A| I = 0$. נתון כי $adj A$ הפיכה לכן נכפול שני אגפים בהופכית של

$adj A$ מימין ונקבל $A = 0$ ולכן $adj A = 0$ בסתירה לנתון ש- $adj A$ הפיכה ולכן A הפיכה.

כדי להוכיח כי $adj A$ אנטי סימטרית יש להוכיח כי $(adj A)^t = -adj A$. כאמור $A \cdot adj A = |A| I$

נכפול משמאל ב A^{-1} שהראנו שקיימת ונקבל $adj A = |A| A^{-1}$ ולכן:

$$(adj A)^t = (|A| A^{-1})^t = |A| (A^{-1})^t = |A| (A^t)^{-1} = |A| (-A)^{-1} = |A| (-1)^{-1} (A)^{-1} = -|A| A^{-1} = -adj A$$

ג. טענה נכונה: נסמן ב- n את הסדר של המטריצה הריבועית A . נתון כי כל שורות A שוות זו לזו

ולכן דרגת A היא לכל היותר 1 (או שהשורה השווה היא 0 ואז הדרגה היא 0 או שהשורה שונה מ-

0 ואז הדרגה היא 1) ובשני המקרים A לא הפיכה ו- 0 הוא ע"ע מ"ג:

$$n - \text{rank}(0I - A) = n - \text{rank}(A)$$

אבל כאמור דרגת A היא 0 או 1 ולכן הר"ג של 0 הוא n או

$n - 1$ ומכאן כי הר"ג של 0 הוא לפחות $n - 1$.

נתון גם כי סכום של שורה של A הוא 0 ולכן A היא מהצורה :

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

כאשר $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$ בנוסף סכום הע"ע של A שווה לעקבה של A ולכן :

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0 = \underbrace{0 + 0 + \dots + 0}_{n-1} + \lambda \Rightarrow \lambda = 0$$

קיבלנו כי הע"ע הנוסף של A הוא $\lambda = 0$ ולכן $\lambda = 0$ הוא ע"ע יחיד של A כלומר הר"א של $\lambda = 0$ הוא n . נתון גם כי A לכסינה ולכן הר"ג של 0 שווה לר"א שלו כלומר הר"ג של 0 הוא n (ולא $n-1$) ולכן : $n - \text{rank}(0I - A) = n - \text{rank}(A) = n$ או $\text{rank}(A) = 0$ כלומר $A = 0$ כנדרש.